



Integración por partes

La sustitución deshace la regla de la cadena; la integración por partes deshace la del producto. Sirve cuando multiplicas dos funciones de tipos distintos, como $x e^x$ o $x \cos x$, y también para integrar funciones «solas» como $\ln x$.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Deducir y usar la fórmula de integración por partes.
2. Elegir u y dv con la regla LIATE.
3. Integrar $\ln x$ y $\arctan x$.
4. Aplicar partes varias veces con el método tabular.
5. Resolver integrales cíclicas.
6. Evaluar integrales definidas por partes.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 La fórmula

Integra la regla del producto $(uv)' = u'v + uv'$ y despeja:

INTEGRACIÓN POR PARTES

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Se elige una parte del integrando como u (que vas a derivar) y el resto como dv (que vas a integrar). Funciona si la nueva integral $\int v \, du$ es más fácil que la original.

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int x e^x \, dx$.

$u = x$ (al derivarla desaparece) y $dv = e^x \, dx$. Entonces $du = dx$ y $v = e^x$:

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x + C$$

Comprueba: $(x e^x - e^x)' = e^x + x e^x - e^x = x e^x$ ✓

02 Cómo elegir u

Una guía práctica es la regla **LIATE**: toma como u la función que aparezca primero en esta lista.

LETRA	TIPO	EJEMPLOS
L	Logarítmicas	$\ln x$
I	Inversas trigonométricas	$\arctan x, \arcsin x$
A	Algebraicas	$x, x^2, 3x + 1$
T	Trigonométricas	$\sin x, \cos x$
E	Exponenciales	$e^x, 2^x$

2 EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int x \cos x \, dx$.

A antes que T: $u = x, dv = \cos x \, dx, du = dx, v = \sin x$.

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C$$

Si hubieras elegido $u = \cos x$, la nueva integral tendría x^2 : peor que al inicio.

03 Funciones solas: $\ln x$ y $\arctan x$

No hay fórmula de tabla para $\int \ln x \, dx$. El truco: $u = \ln x$ y $dv = dx$.

3 EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \ln x \, dx$.

$u = \ln x, du = \frac{1}{x} dx, v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C$$

04 Partes repetidas: método tabular

Con x^n por una exponencial o una trigonométrica, hay que aplicar partes n veces. El **método tabular** lo organiza: en una columna derivas u hasta llegar a cero; en otra integras dv las mismas veces; multiplicas en diagonal con signos alternados $+, -, +, \dots$

4

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int x^2 e^x dx$.

SIGNO	DERIVADAS DE x^2	INTEGRALES DE e^x
+	x^2	e^x
−	$2x$	e^x
+	2	e^x
	0	e^x

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$$

05

Integrales cíclicas

Con e^x por seno o coseno, las derivadas nunca llegan a cero. Aplica partes dos veces: reaparece la integral original y la despejas como en una ecuación.

5

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $I = \int e^x \sin x dx$.

Primera vez, $u = \sin x$, $dv = e^x dx$: $I = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$.

Segunda vez, $u = \cos x$: $\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + I$.

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I \Rightarrow I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C$$

6

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int_0^\pi x \sin x dx$.

Por partes, $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x$. Evalúa:

$$\left[-x \cos x + \sin x \right]_0^\pi = (-\pi \cos \pi + 0) - 0 = \pi$$

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\int uv \, dx = \int u \, dx \cdot \int v \, dx$	$uv - \int v \, du$	No hay regla del producto directa.
$uv + \int v \, du$	$uv - \int v \, du$	Es una resta.
Elegir $u = e^x$ en $\int xe^x$	$u = x$	La nueva integral sería peor.
Tabular sin alternar signos	$+, -, +, \dots$	Cada aplicación de partes resta.
En la cíclica, volver a $u = \sin x$ la segunda vez	Mantener el mismo tipo de u	Si no, deshaces el primer paso.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

LIATE para u

u : la que se simplifica al derivar

$$\int xe^x = e^x(x - 1) + C$$

$$\int \ln x = x \ln x - x + C$$

$$\int x \cos x = x \sin x + \cos x + C$$

x^n : tabular

$e^x \sin x$: cíclica, despeja

Comprueba derivando

07 Ejercicios

Comprueba derivando las indefinidas. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Una vez

1 $\int x e^{2x} \, dx$

2 $\int x \sin x \, dx$

3 $\int x \ln x \, dx$

4 $\int \arctan x \, dx$

5 $\int x \sec^2 x \, dx$

B. Varias veces

6 $\int x^2 \cos x \, dx$

7 $\int x^3 e^x \, dx$

8 $\int (\ln x)^2 \, dx$

C. Cíclicas

9 $\int e^x \cos x \, dx$

10 $\int e^{2x} \sin x \, dx$

D. Definidas

11 $\int_0^1 x e^x \, dx$

12 $\int_1^e \ln x \, dx$

13 $\int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx$

14 Valor promedio de $\ln x$ en $[1, e]$.

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|
| 1 | $e^{2x} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right) + C$ | 6 | $x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C$ | 10 | $\frac{1}{5} e^{2x} (2 \sin x - \cos x) + C$ |
| 2 | $-x \cos x + \sin x + C$ | 7 | $e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + C$ | 11 | 1 |
| 3 | $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$ | 8 | $x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C$ | 12 | 1 |
| 4 | $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$ | 9 | $\frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + C$ | 13 | $\frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.571$ |
| 5 | $x \tan x + \ln \cos x + C$ | | | 14 | $\frac{1}{e-1} \approx 0.582$ |

Soluciones paso a paso

-
- 1 $u = x, v = \frac{1}{2} e^{2x}: \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x}.$
-
- 3 L antes que A: $u = \ln x, v = \frac{x^2}{2}$. Queda $\int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{4}.$
-
- 4 $u = \arctan x, dv = dx: x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx$; la última es sustitución.
-
- 5 $u = x, v = \tan x: x \tan x - \int \tan x dx = x \tan x + \ln |\cos x|.$
-
- 6 Tabular: $x^2, 2x, 2, 0$ con $\sin x, -\cos x, -\sin x$ y signos $+, -, +$.
-
- 7 Tabular: $x^3, 3x^2, 6x, 6$ con e^x y signos alternados.
-
- 8 $u = (\ln x)^2, v = x: x(\ln x)^2 - \int 2 \ln x dx$, y usa el ejemplo 3.
-
- 9 $I = e^x \cos x + \int e^x \sin x = e^x \cos x + e^x \sin x - I.$
-
- 10 Con u trigonométrica: $I = \frac{1}{2} e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} e^{2x} \cos x + \frac{1}{2} I \right)$, así que $\frac{5}{4} I = \frac{1}{2} e^{2x} \sin x - \frac{1}{4} e^{2x} \cos x.$
-
- 11 $[e^x(x-1)]_0^1 = 0 - (-1).$
-
- 12 $[x \ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1).$
-
- 13 $[x \sin x + \cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1.$
-
- 14 $\frac{1}{e-1} \int_1^e \ln x dx = \frac{1}{e-1} \cdot 1.$
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Escribir la fórmula $\int u \, dv = uv - \int v \, du$.	Sección 01	☐	☐	☐
Elegir bien u con LIATE.	Sección 02	☐	☐	☐
Integrar $\ln x$ tomando $dv = dx$.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar el método tabular con x^n .	Sección 04	☐	☐	☐
Despejar la integral en un caso cíclico.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.